Es geht endlich los

wir starten unser Projekt "*RunningMan 2023*5". Bitte folgt diesen Anweisungen, um einen erfolgreichen Projektstart zu gewährleisten:

Visual Studio Initialisierung:

- Öffnet Visual Studio auf eurem Computer.

Projekterstellung:

- Erstellt ein neues C# Konsolenprojekt und benennt es "RunningMan2025".

Klassenstruktur:

- Wir benötigen zu Beginn zwei neue Klassen.
  <u>Klasse 1: RunningMan</u>
  - Diese Klasse wird die Basis sein, um später *RunningMan*-Objekte zu erstellen. Denkt vorerst nicht über spezifische Methoden oder Eigenschaften nach; wir konzentrieren uns darauf, die Klasse zu definieren.

  <u>Klasse 2: Hindernis (Obstacle)</u>
  - In dieser Klasse wird die Struktur für Hindernisobjekte definiert, über die unser RunningMan springen wird. Auch hier konzentrieren wir uns zunächst nur auf die Grundstruktur der Klasse.

Namensgebung:

- Entscheidet euch für englische oder deutsche Begriffe für Klassennamen, Variablen und Methoden.

  Beispiel: Ich habe die Klassen `RunningMan` *und* `Obstacle` *genannt. Ihr könntet alternativ LaufenderMann und Hindernis wählen.*

Dateistruktur:

- Jede Klasse soll in einer eigenen .cs-Datei angelegt werden.

Zusätzliche Hinweise:

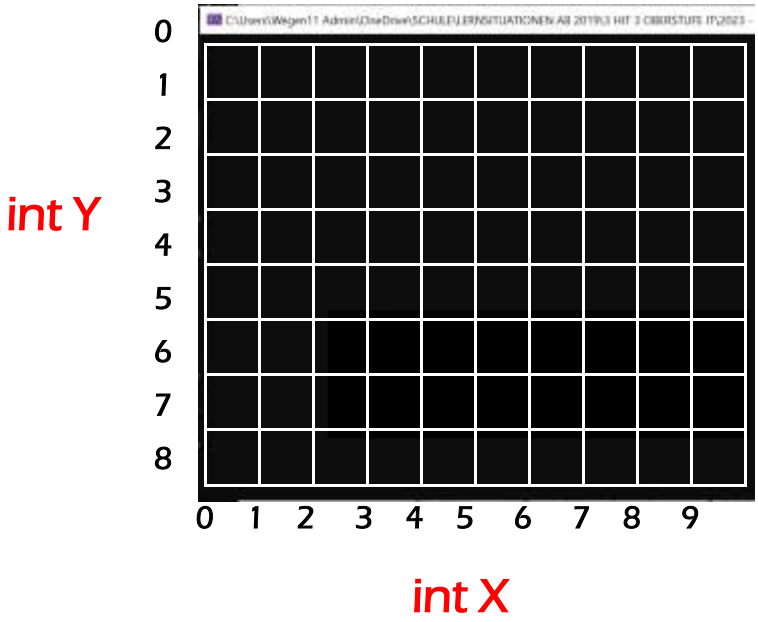
- Achtet auf einen sauberen und gut strukturierten Code.
- Denkt daran, eure Fragen zu stellen, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt.

Aufgabe

a) Hinzufügen von Eigenschaften:

Fügt der Klasse *RunningMan* zwei Eigenschaften hinzu: X und Y. Beide sollen vom Typ `int` sein und die Position unseres *RunningMan* auf der Konsole repräsentieren.

X steht für die horizontale Position (links nach rechts), und Y für die vertikale Position (oben nach unten).

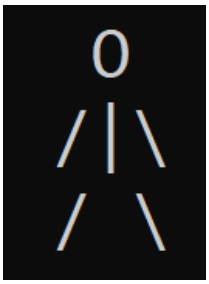


b) Erstellung der Show-Methode:

Erstellt eine Methode mit dem Namen Show in der Klasse *RunningMan*. Diese Methode soll unseren *RunningMan* auf der Konsole zeichnen. Verwendet die Methode:

```
Console.SetCursorPosition(X, Y);
```

um den Cursor an eine bestimmte Position zu setzen. Der Code, um den RunningMan darzustellen, besteht aus drei Teilen: Kopf (" O "), Körper ("/|\\ ") und Beine ("/ \\"). Achtet darauf, dass jede Zeile der Figur an der richtigen Position (X, Y) auf der Konsole erscheint.



c) Testet den Code

Ändert die Eigenschaften X,Y der Erstellt ein Objekt der Klasse *RunningMan*. Vergebt Werte für die Eigenschaften X,Y des Objekts und ruft die Methode **`Show()`** auf.

Testet das Programm mit verschiedenen X- und Y- Werten.